

Objetivos

- Apresentar o conceito de síntese de circuitos lógicos
- Introduzir os conceitos de álgebra booleana e simplificação de circuitos lógicos

Síntese de circuitos lógicos & Teoremas Booleanos

Síntese

A síntese de um circuito consiste em construir o diagrama do circuito lógico diretamente a partir da expressão.

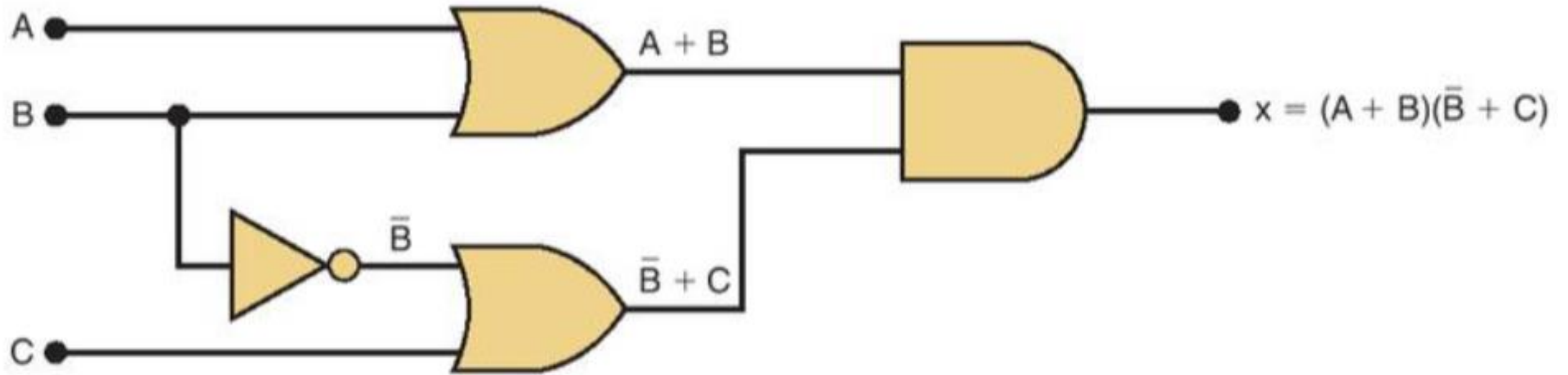
O método para a resolução consiste em se identificar as portas lógicas na expressão e desenhá-las com as respectivas ligações, a partir das variáveis de entrada.

Deve-se atentar para a precedência das operações.

Síntese de circuitos lógicos & Teoremas Booleanos

Exemplo 01

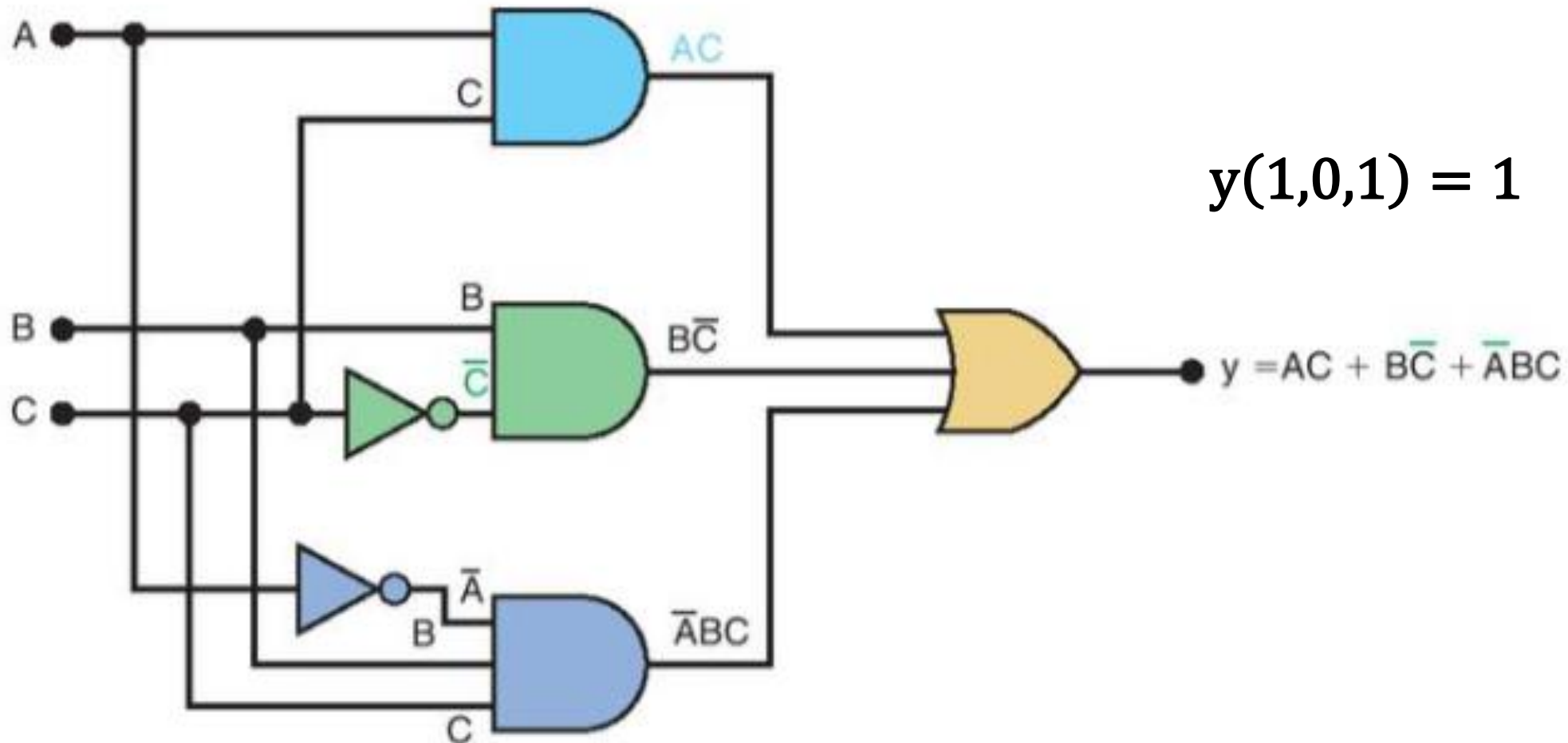
Desenhe o diagrama do circuito que implementa a expressão $x = (A + B)(\bar{B} + C)$



Síntese de circuitos lógicos & Teoremas Booleanos

Exemplo 02

Desenhe o diagrama do circuito que implementa a expressão $y = AC + B\bar{C} + \bar{A}BC$. Qual seria a saída prevista para $[A,B,C]=[1,0,1]$

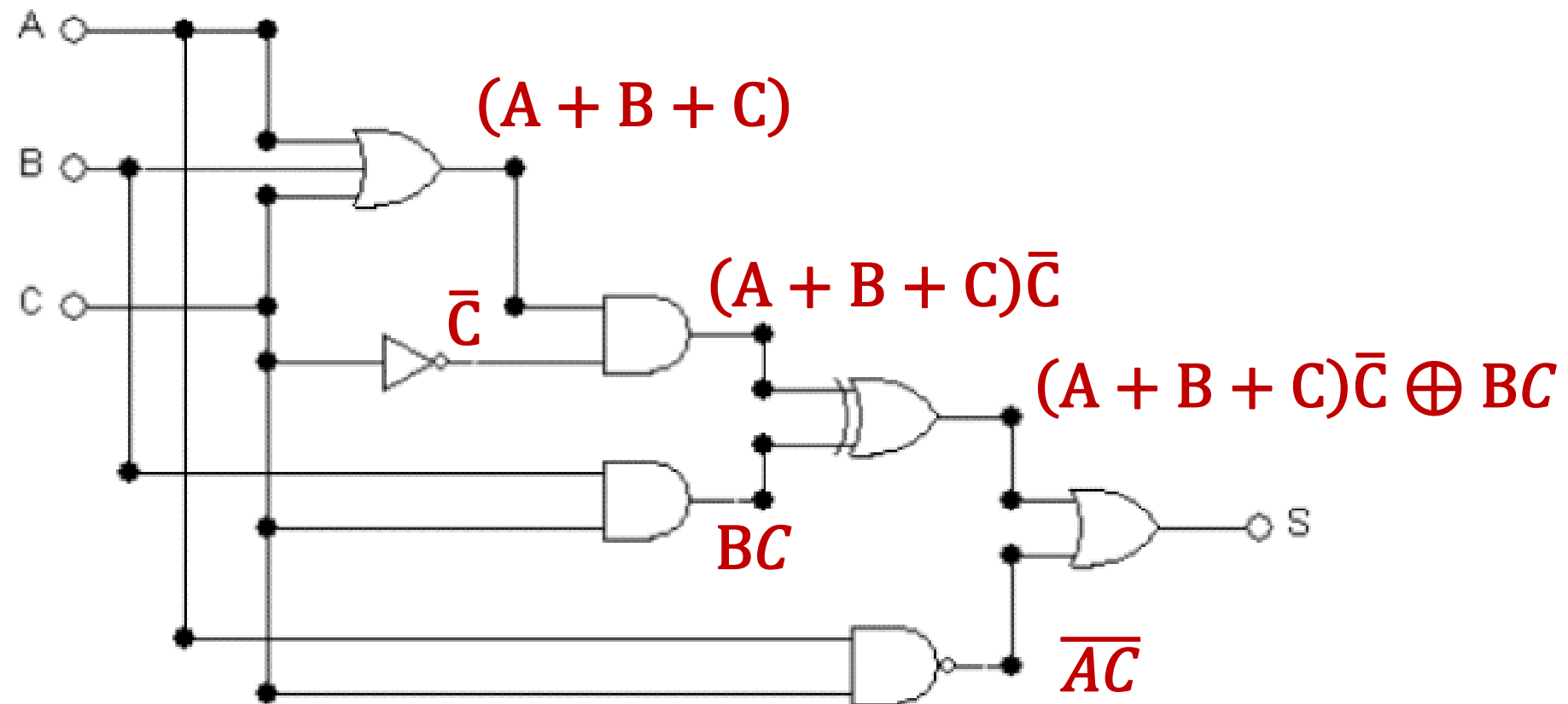


Síntese de circuitos lógicos & Teoremas Booleanos

Exemplo 03

Desenhe o diagrama do circuito que implementa a expressão:

$$S = (A + B + C)\bar{C} \oplus BC + \overline{AC}$$

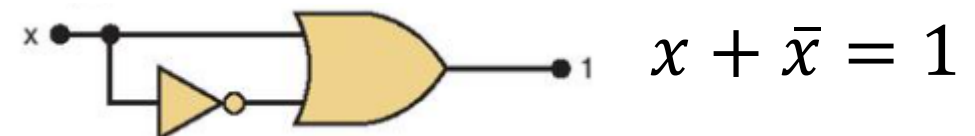
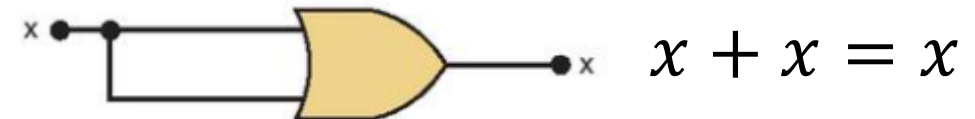
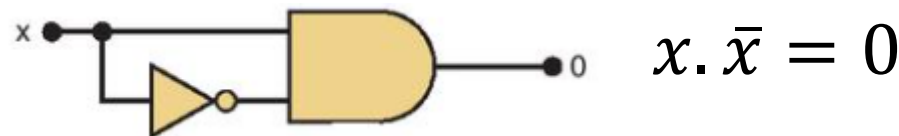
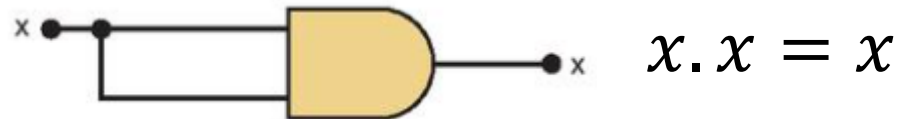
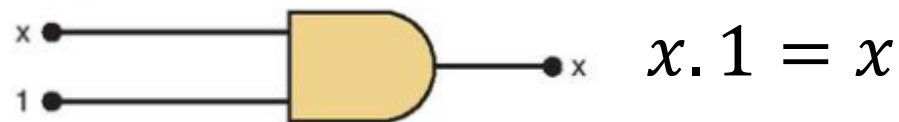
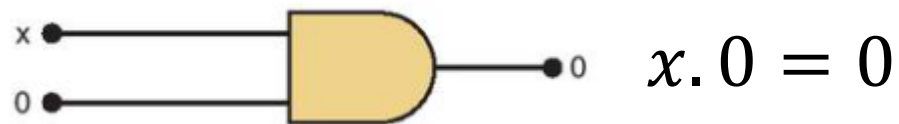


Síntese de circuitos lógicos & Teoremas Booleanos

Teoremas booleanos

Observamos que a álgebra booleana pode ser usada para descrever um circuito lógico a partir de uma expressão matemática.

A partir do uso de algumas regras denominadas teoremas booleanos, pode-se simplificar expressões e circuitos lógicos levando a uma economia no uso de portas lógicas para execução de alguma tarefa.



Síntese de circuitos lógicos & Teoremas Booleanos

1º Teorema de De Morgan

O complemento do produto é igual à soma dos complementos:

$$\overline{(A \cdot B)} = \bar{A} + \bar{B}$$

A	B	$\overline{A \cdot B}$	$\bar{A} + \bar{B}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

O teorema pode ser estendido para mais de duas variáveis:

$$\overline{(A \cdot B \cdot C \cdot \dots \cdot N)} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \dots + \bar{N}$$

2º Teorema de De Morgan

O complemento da soma é igual ao produto dos complementos:

$$\overline{A + B} = (\bar{A} \cdot \bar{B})$$

O teorema pode ser estendido para mais de duas variáveis:

$$\overline{A + B + C + \dots + N} = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \dots \cdot \bar{N})$$

Síntese de circuitos lógicos & Teoremas Booleanos

Resumo – Teoremas & Propriedades

POSTULADOS		
Complementação	Adição	Multiplicação
$A = 0 \rightarrow \bar{A} = 1$ $A = 1 \rightarrow \bar{A} = 0$	$0 + 0 = 0$ $0 + 1 = 1$ $1 + 0 = 1$ $1 + 1 = 1$	$0 \cdot 0 = 0$ $0 \cdot 1 = 0$ $1 \cdot 0 = 0$ $1 \cdot 1 = 1$
IDENTIDADES		
Complementação	Adição	Multiplicação
$\bar{\bar{A}} = A$	$A + 0 = A$ $A + 1 = 1$ $A + A = A$ $A + \bar{A} = 1$	$A \cdot 0 = 0$ $A \cdot 1 = A$ $A \cdot A = A$ $A \cdot \bar{A} = 0$

Síntese de circuitos lógicos & Teoremas Booleanos

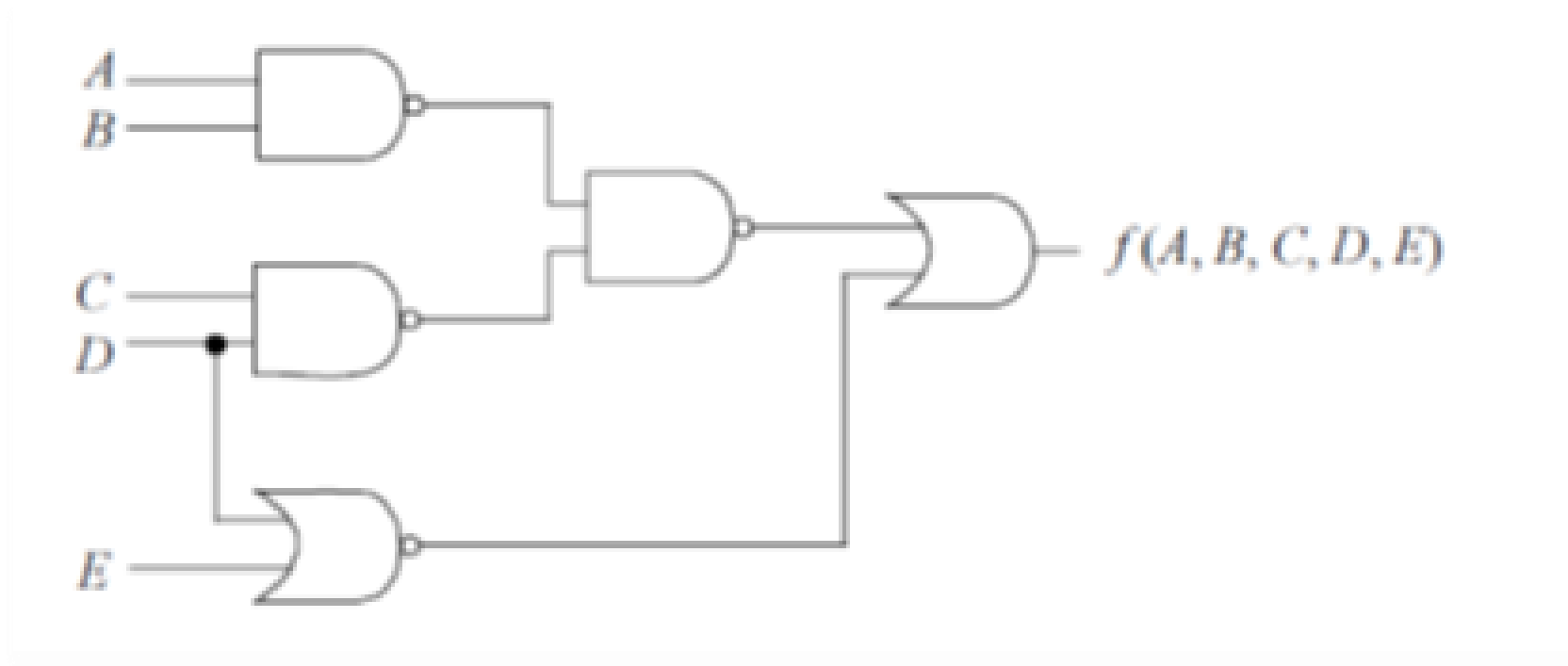
Resumo – Teoremas & Propriedades

PROPRIEDADES	
Comutativa:	$A + B = B + A$ $A \cdot B = B \cdot A$
Associativa:	$A + (B + C) = (A + B) + C = A + B + C$ $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C = A \cdot B \cdot C$
Distributiva:	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
TEOREMAS de DE MORGAN	
$\overline{(A \cdot B)} = \bar{A} + \bar{B}$ $\overline{(A + B)} = \bar{A} \cdot \bar{B}$	
IDENTIDADES AUXILIARES	
$A + A \cdot B = A$ $A + \bar{A} \cdot B = A + B$ $(A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C$	

Síntese de circuitos lógicos & Teoremas Booleanos

(ENADE 2008, Computação)

O circuito a seguir possui 5 entradas: A, B, C, D e E e uma saída $f(A,B,C,D,E)$:



- A** $\overline{A}.B + \overline{C}.D + D.E$
- B** $(A+B).(C+D) + D.E$
- C** $\overline{A}.B + \overline{C}.D + D + E$
- D** $A.B + C.D + D + E$
- ✗** $A.B + C.D + \overline{D}.\overline{E}$

Síntese de circuitos lógicos & Teoremas Booleanos

Exemplo 04

Simplifique as expressões das funções booleanas para 3 literais:

a. $F = \bar{A} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{C}$

(Esta função tem 3 variáveis, 3 termos e 7 literais)

b. $F = \overline{(\bar{C} \cdot \bar{D} + A)} + A + C \cdot D + A \cdot B$

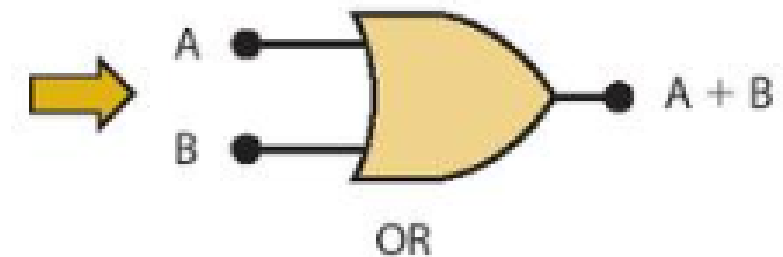
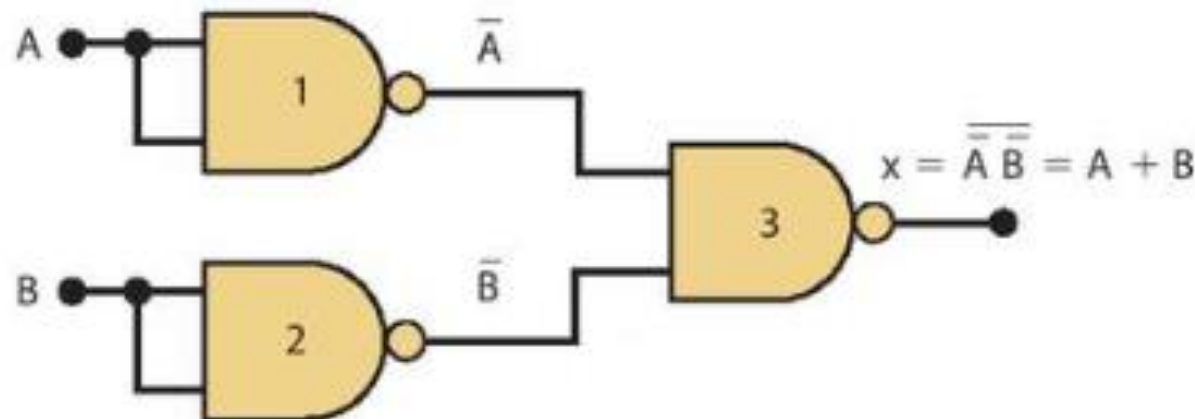
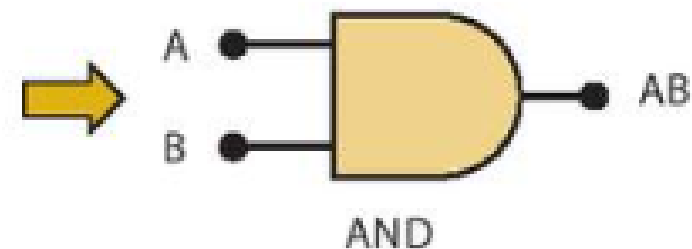
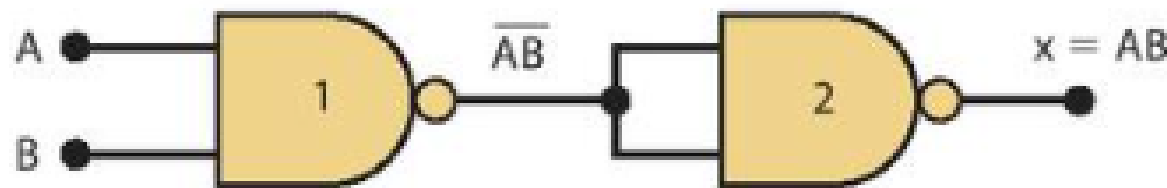
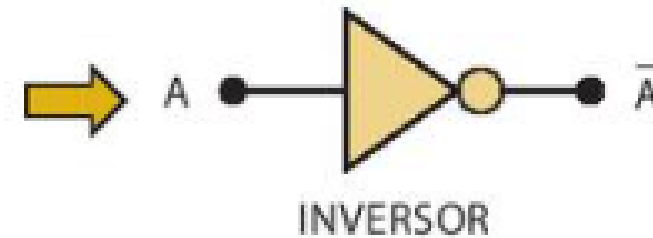
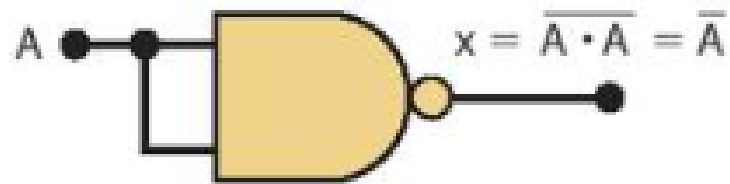
(Esta função tem 4 variáveis, 4 termos e 8 literais)

PROPRIEDADES	
Comutativa:	$A + B = B + A$ $A \cdot B = B \cdot A$
Associativa:	$A + (B + C) = (A + B) + C = A + B + C$ $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C = A \cdot B \cdot C$
Distributiva:	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
TEOREMAS de DE MORGAN	
$\overline{(A \cdot B)} = \bar{A} + \bar{B}$ $\overline{(A + B)} = \bar{A} \cdot \bar{B}$	
IDENTIDADES AUXILIARES	
$A + A \cdot B = A$ $A + \bar{A} \cdot B = A + B$ $(A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C$	

Síntese de circuitos lógicos & Teoremas Booleanos

Universalidade das portas NAND

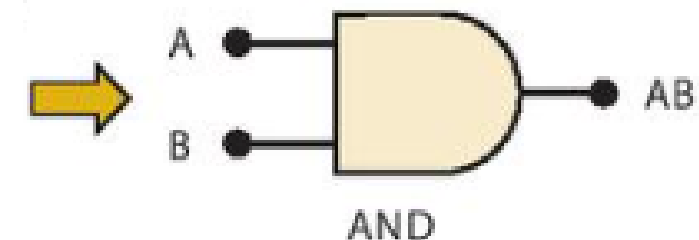
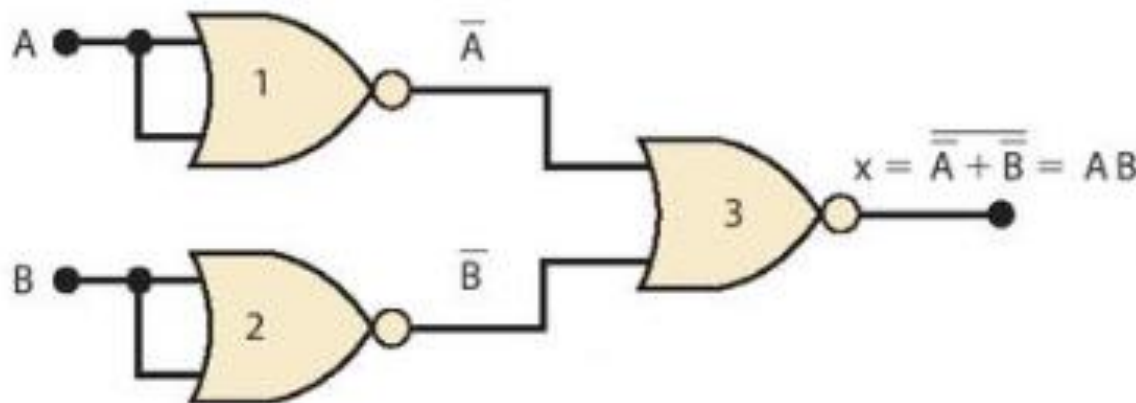
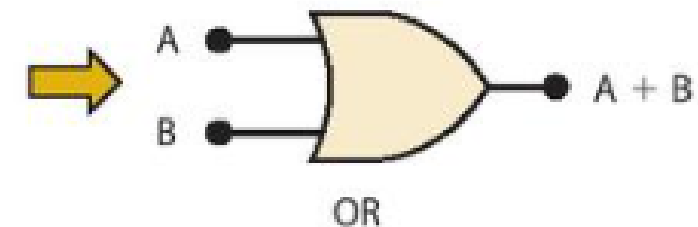
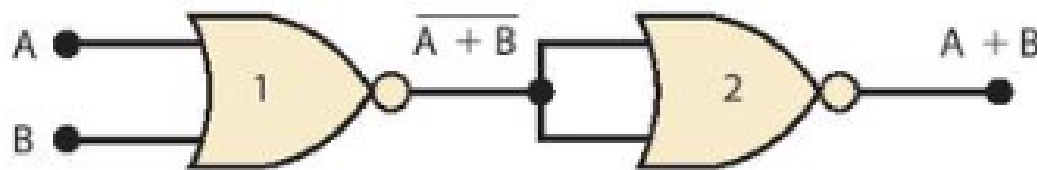
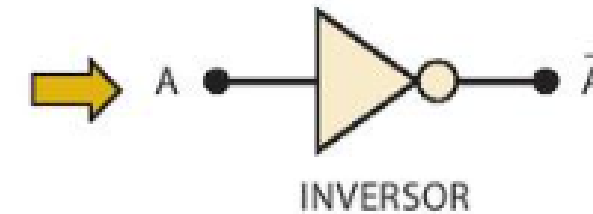
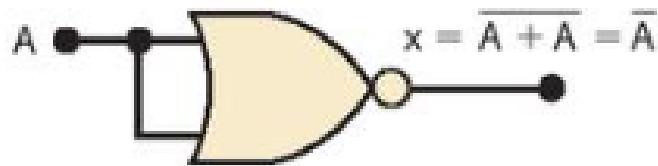
Todas as expressões booleanas são baseadas em uma combinação das portas AND, OR e INVERSORA e todas estas portas podem ser geradas a partir de portas NAND.



Síntese de circuitos lógicos & Teoremas Booleanos

Universalidade das portas NOR

Todas as expressões booleanas são baseadas em uma combinação das portas AND, OR e INVERSORA e todas estas portas podem ser geradas a partir de portas NOR.



Síntese de circuitos lógicos & Teoremas Booleanos

Exemplo 05

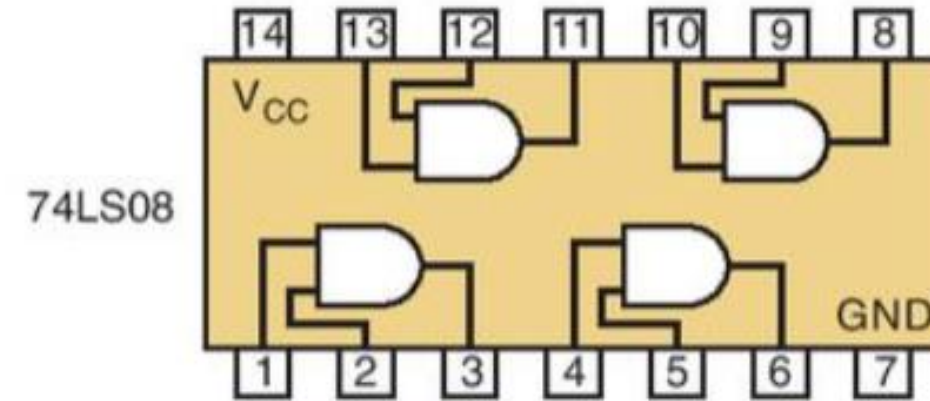
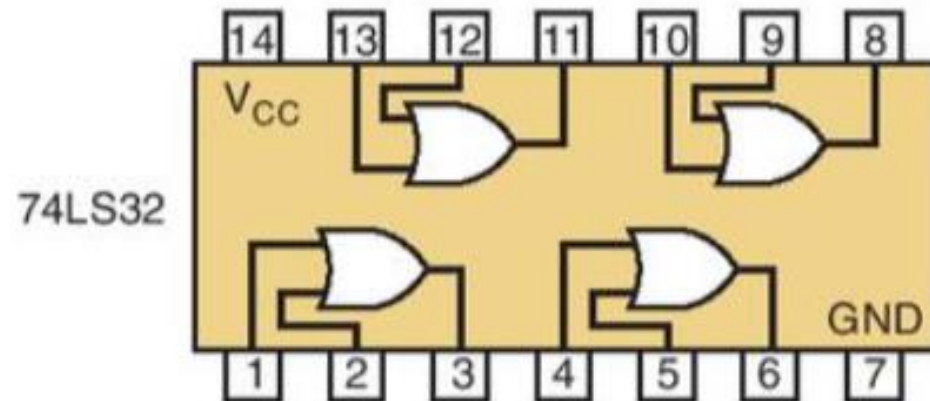
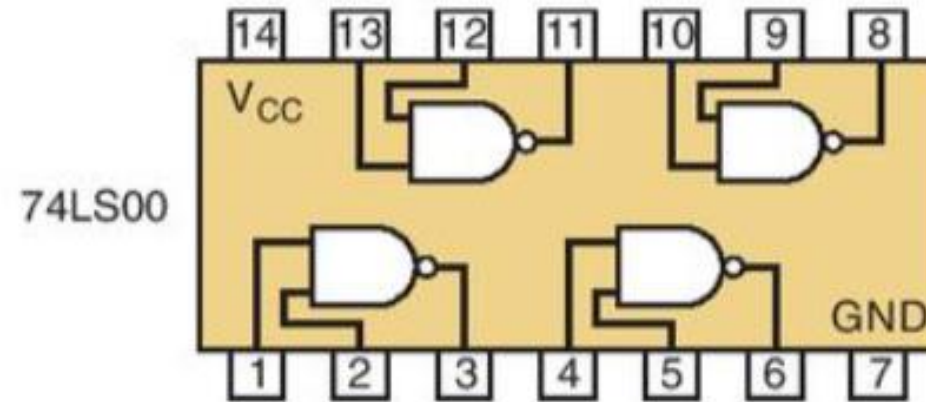
Em um processo de fabricação, uma esteira de transporte deve ser desligada sempre que determinadas condições ocorrerem. Essas condições são monitoradas e têm seus estados sinalizados por quatro sinais lógicos: o A será ALTO sempre que a velocidade da esteira de transporte for muito alta; o B será ALTO sempre que o recipiente localizado no final da esteira estiver cheio; o C será ALTO quando a tensão na esteira for muito alta; e o D será ALTO quando o comando manual estiver desabilitado.

Um circuito lógico é necessário para gerar um sinal x que será ALTO sempre que as condições A e B ou C e D existirem de maneira simultânea. É evidente que a expressão lógica para x será $x=AB+CD$. O circuito é implementado com um número mínimo de circuitos integrados (CIs). Os circuitos integrados TTL, mostrados na figura a seguir, estão disponíveis. Cada CI é quádruplo, o que significa que contém quatro portas lógicas idênticas em um chip.

Síntese de circuitos lógicos & Teoremas Booleanos

Exemplo 05

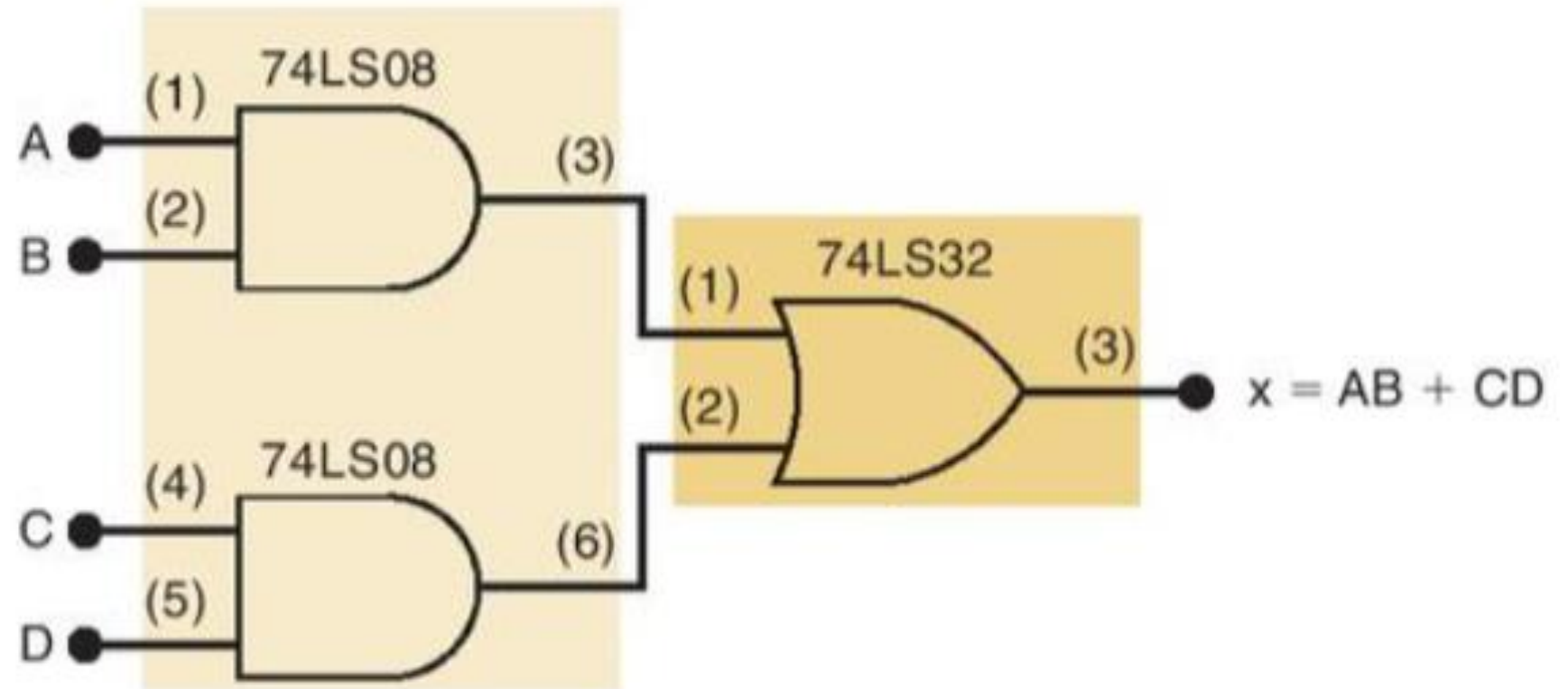
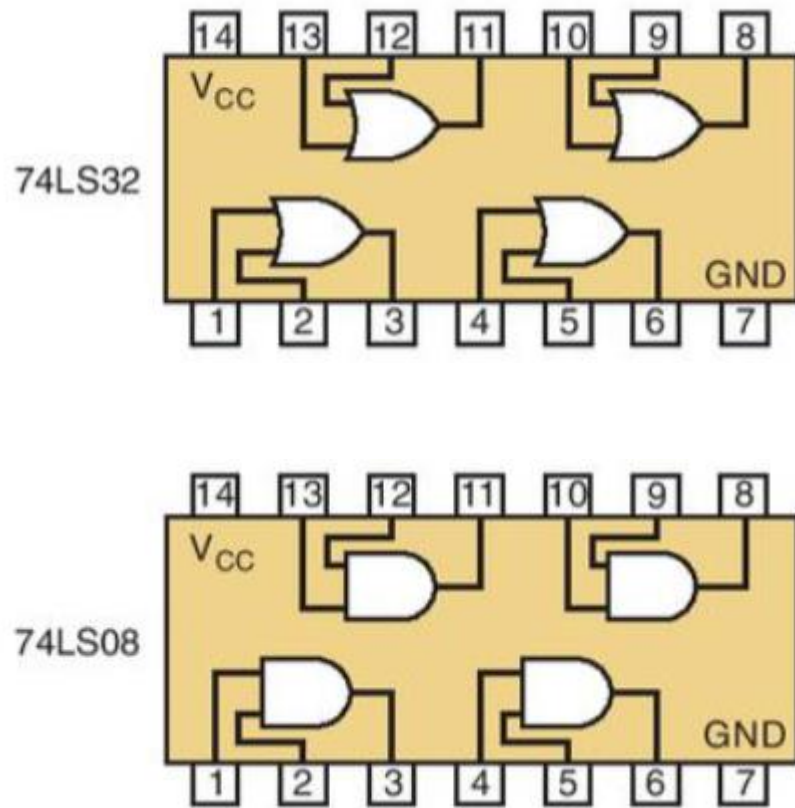
Dimensione o referido circuito usando-se o mínimo de CIs possível.



Síntese de circuitos lógicos & Teoremas Booleanos

Exemplo 05

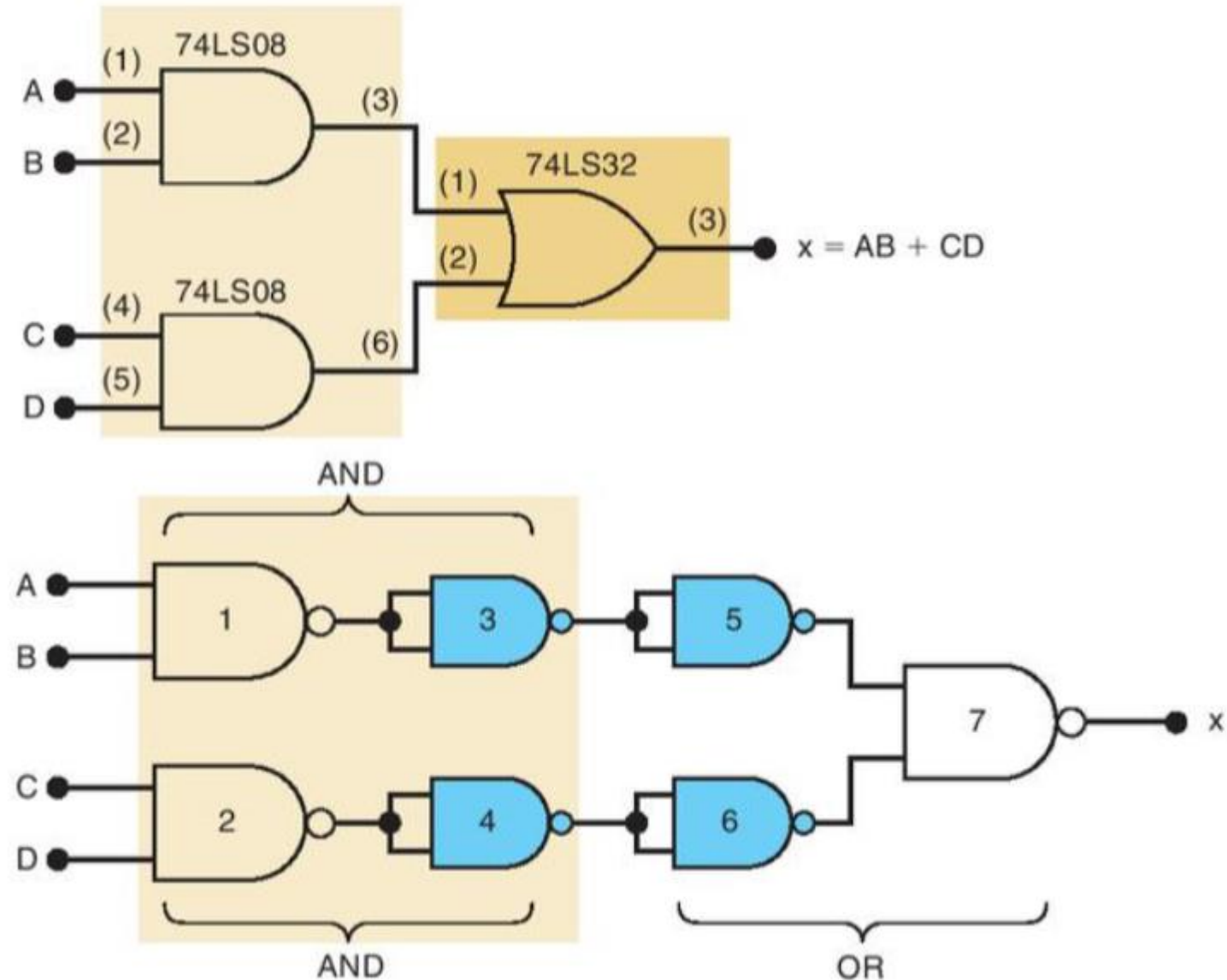
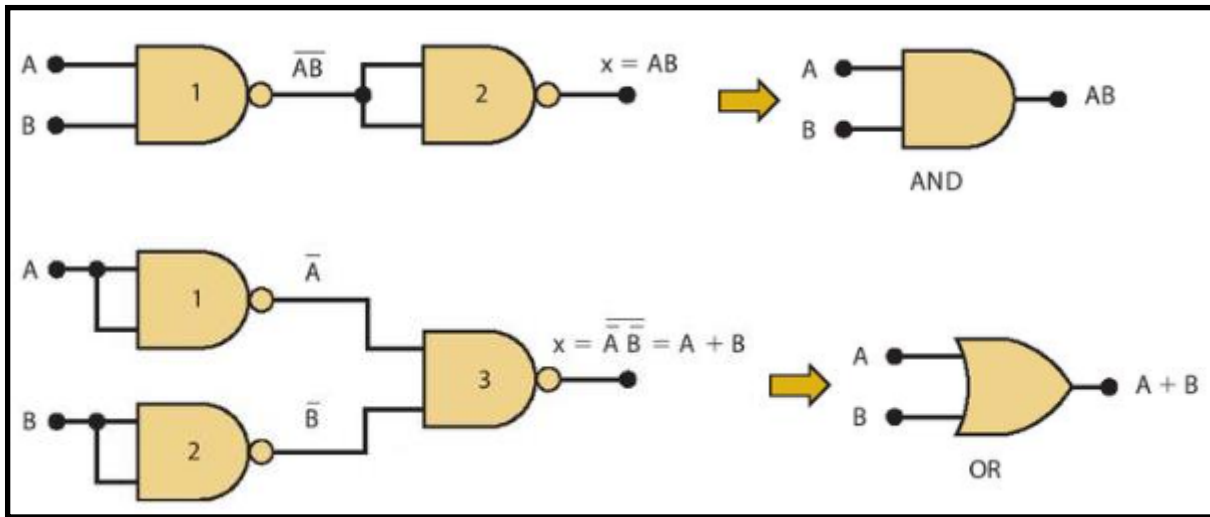
Considerando-se o circuito lógico a partir da expressão $x=AB+CD$



Síntese de circuitos lógicos & Teoremas Booleanos

Exemplo 05

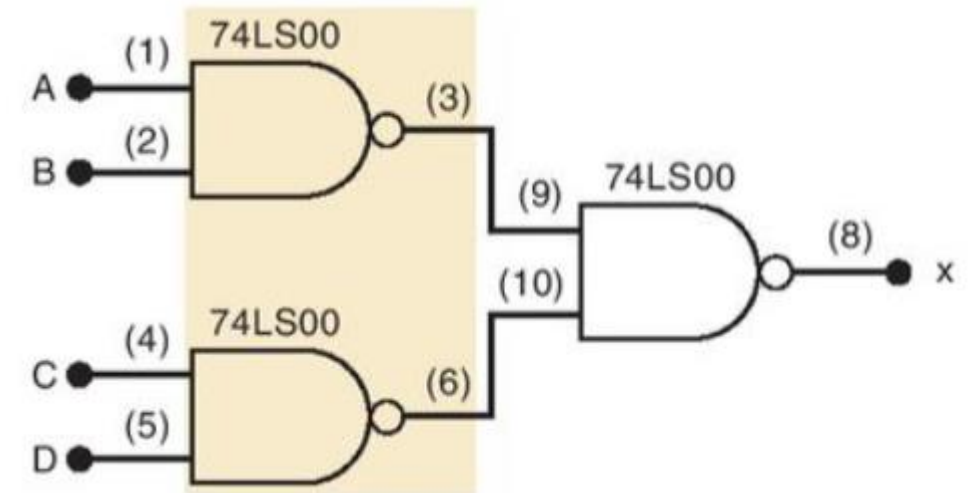
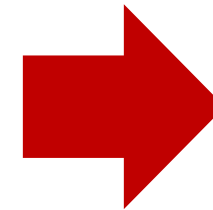
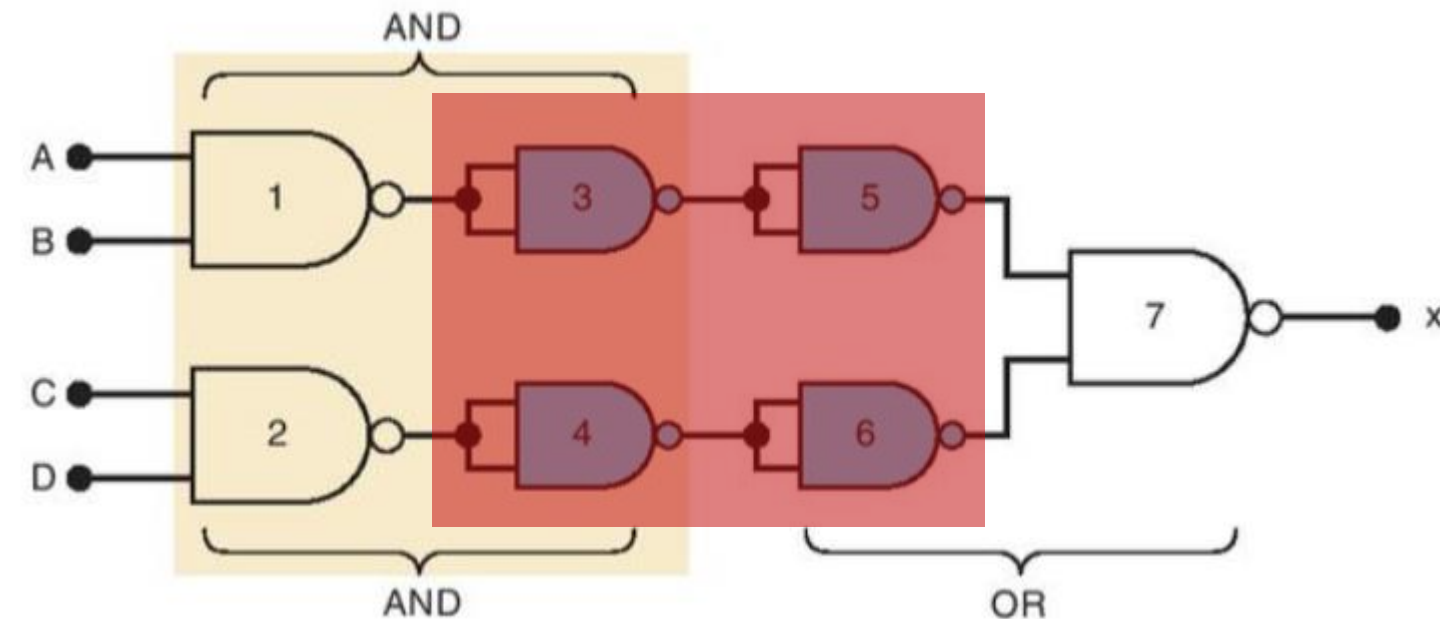
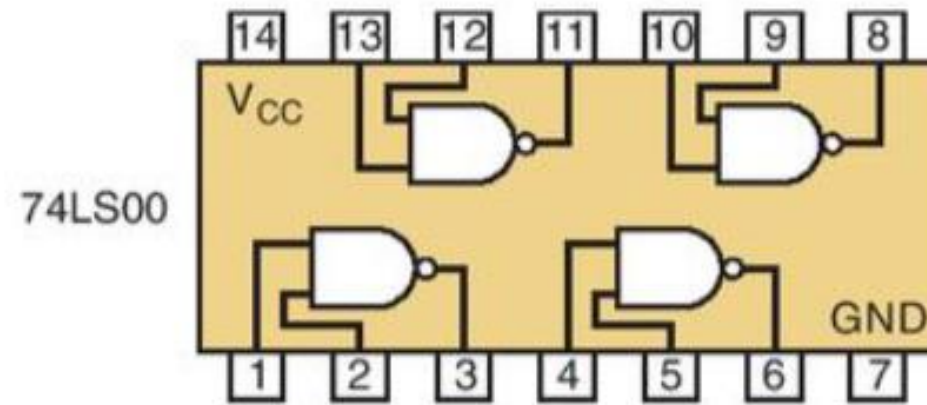
Substitua as portas lógicas usando-se portas lógicas NAND.



Síntese de circuitos lógicos & Teoremas Booleanos

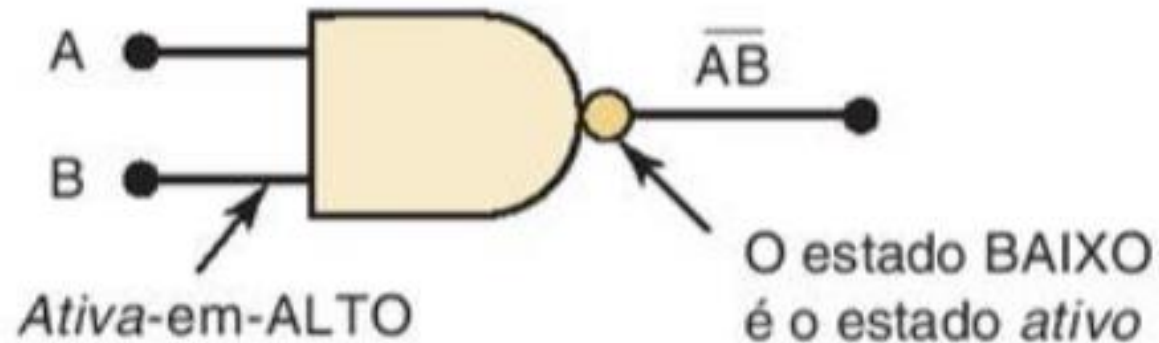
Exemplo 05

Eliminando-se a dupla inversão indicada, pode-se simplificar ainda mais o circuito.

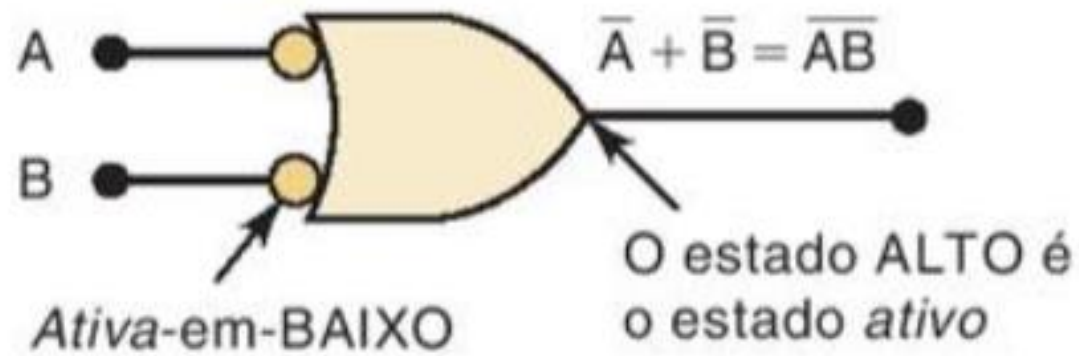


Síntese de circuitos lógicos & Teoremas Booleanos

Interpretação de símbolos lógicos



Saída vai para o nível BAIXO somente quando *todas* as entradas forem ALTAS



Saída é ALTA somente quando *qualquer* entrada é BAIXA

Síntese de circuitos lógicos & Teoremas Booleanos

Referências

TOCCI, Ronald J.; Widmer, Neal S.; Moss, Gregory L. **Sistemas digitais: princípios e aplicações**, 12^a ed. Editora Pearson, 2018. 1056 p. ISBN 9788543025018. Capítulo 3 – Descrição dos circuitos lógicos.

IDOETA, Ivan V.; CAPUANO, Francisco G. **ELEMENTOS DE ELETRÔNICA DIGITAL** 42^a edição. Editora Saraiva, 2019. E-book. 9788536530390. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536530390/>. Acesso em: 22 ago. 2022. Capítulo 3 – Álgebra de Boole e Simplificação de Circuitos Lógicos